

UMSS

Grafos

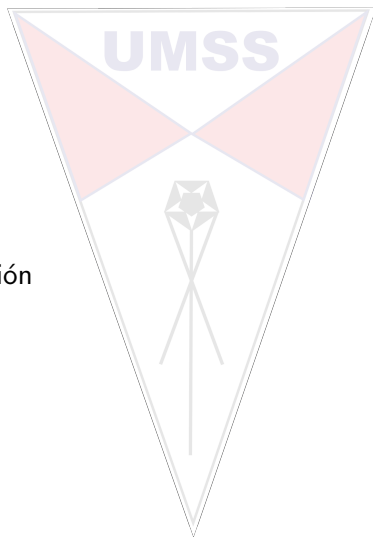
Leticia Blanco

Departamento de Informática - Sistemas
UMSS

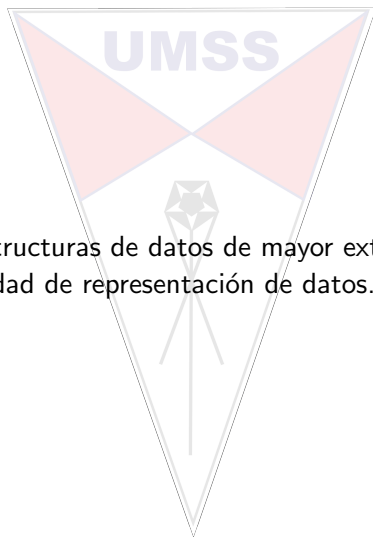
9 de septiembre de 2024

Contenido

1. Bases
2. Implementación
3. Recorridos



Bases....



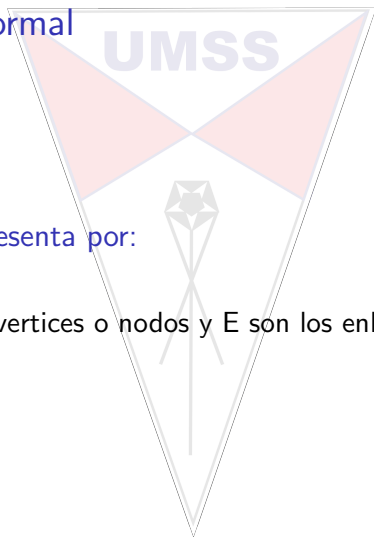
Los grafos son estructuras de datos de mayor extensión, amplitud, longitud y capacidad de representación de datos.

Representación formal

Un grafo se representa por:

$$G = (V, E)$$

Donde V son los vertices o nodos y E son los enlaces o aristas.



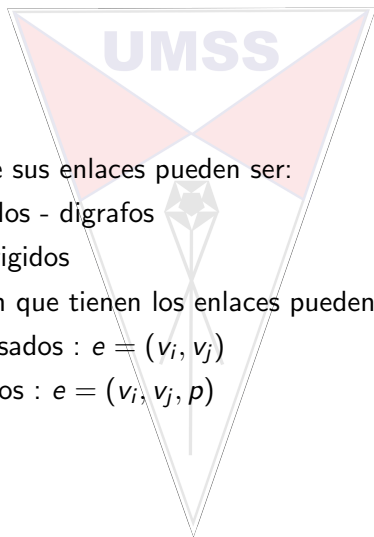
Tipos de grafos

Por la cualidad de sus enlaces pueden ser:

- ▶ Grafos dirigidos - digrafos
- ▶ Grafos no dirigidos

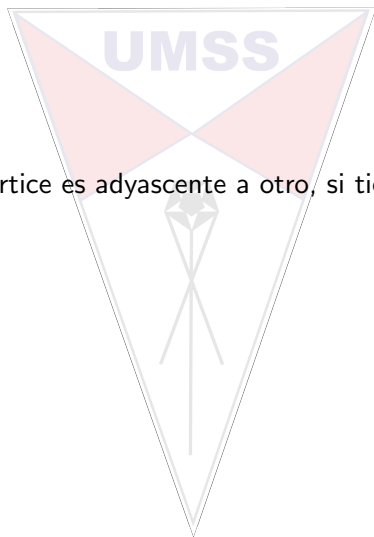
Por la información que tienen los enlaces pueden ser:

- ▶ Grafos no pesados : $e = (v_i, v_j)$
- ▶ Grafos pesados : $e = (v_i, v_j, p)$



Adyascencia

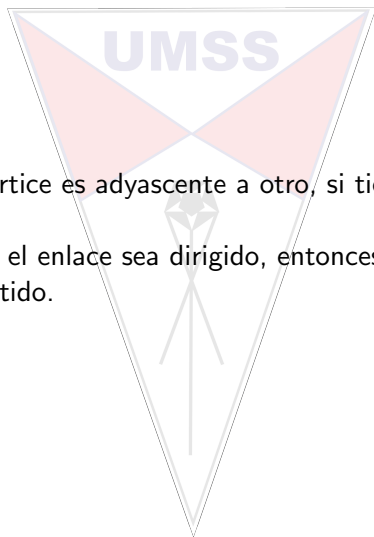
Se dice que un vértice es adyacente a otro, si tiene un enlace que los une.



Adyascencia

Se dice que un vértice es adyacente a otro, si tiene un enlace que los une.

En el caso de que el enlace sea dirigido, entonces la adyascencia se lee en un solo sentido.



Adyascencia

Se dice que un vértice es adyacente a otro, si tiene un enlace que los une.

En el caso de que el enlace sea dirigido, entonces la adyascencia se lee en un solo sentido.

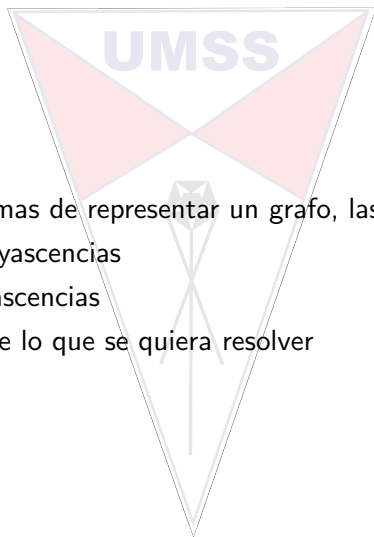
$$e = (v_i, v_j), v_j \text{ es adyacente a } v_i$$

Representación

Existen varias formas de representar un grafo, las más conocidas:

- ▶ Matriz de adyascencias
- ▶ Lista de adyascencias

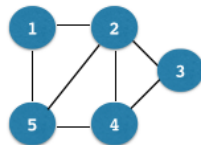
depende mucho de lo que se quiera resolver



Implementación

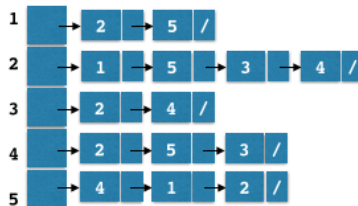
Grafo no dirigido:

Representación gráfica



(a)

Lista de adyascencias



(b)

Matriz de adyascencias

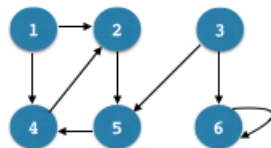
	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0

(c)



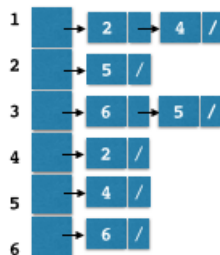
Implementación

Grafo dirigido:

Representación
gráfica

(a)

Lista de adyacencias



(b)

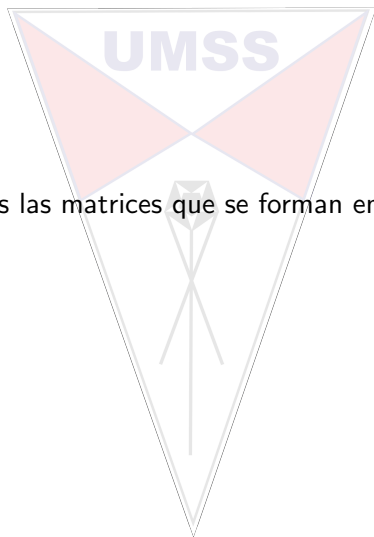
Matriz de
adyascencias

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	0	1	0	0
2	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	0	1

(c)

Implementación

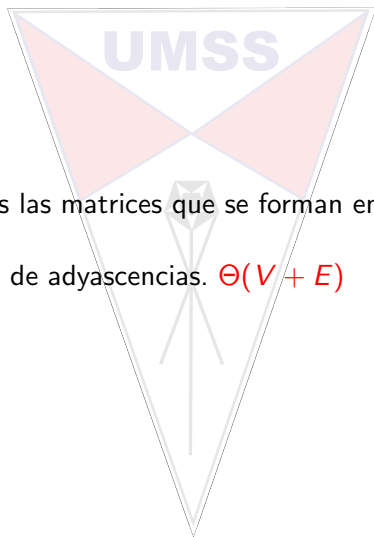
En grafos dirigidos las matrices que se forman en general son esparsidas.



Implementación

En grafos dirigidos las matrices que se forman en general son esparsas.

Se prefiere la lista de adyacencias. $\Theta(V + E)$

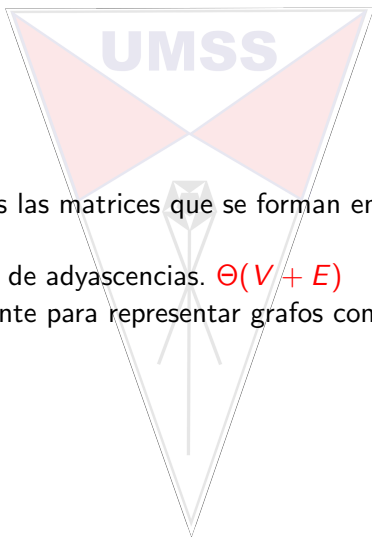


Implementación

En grafos dirigidos las matrices que se forman en general son esparsas.

Se prefiere la lista de adyacencias. $\Theta(V + E)$

Se adapta fácilmente para representar grafos con peso.



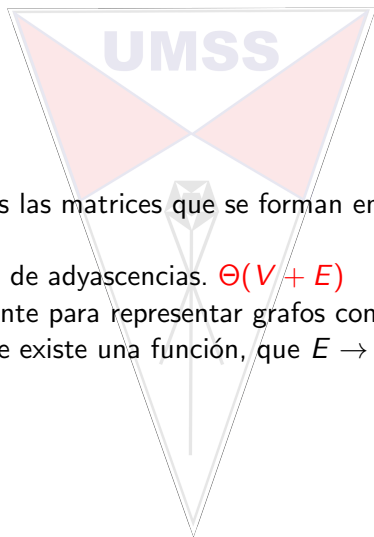
Implementación

En grafos dirigidos las matrices que se forman en general son esparsas.

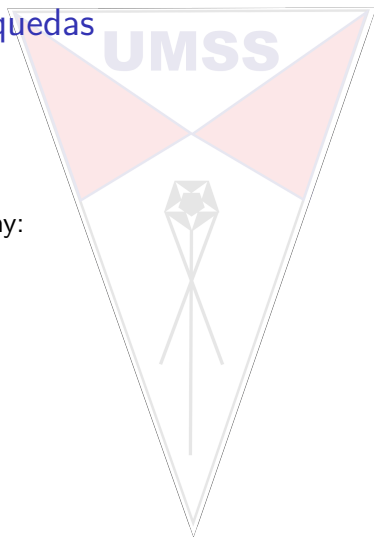
Se prefiere la lista de adyacencias. $\Theta(V + E)$

Se adapta fácilmente para representar grafos con peso.

De tal manera que existe una función, que $E \rightarrow R$



Recorridos - Búsquedas

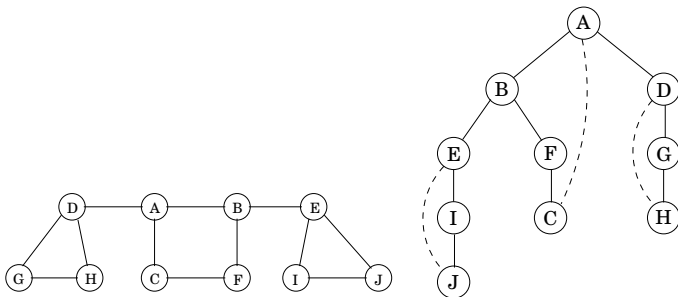


Al ser no lineal hay:

- ▶ profundidad
- ▶ amplitud

Profundidad

Para ello se requiere de un vertice origen



Orden lexicográfico.... determina los caminos que hay desde un vertice a otros.....

Camino

Definición

Un camino es una secuencia de vértices que se deben visitar para llegar de un v_i a v_j , esta secuencia de vértices deben estar unidos por enlaces, tal que:

$$v_i - v_l - v_m - \dots - v_k - v_j$$

En caso de grafo dirigido, los enlaces deben estar en la dirección correcta.

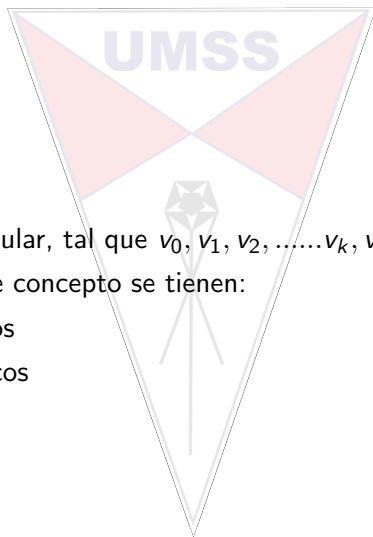
Ciclos

Definición

Es un camino circular, tal que $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k, v_0$

Considerando este concepto se tienen:

- ▶ Grafos cíclicos
- ▶ Grafos acíclicos



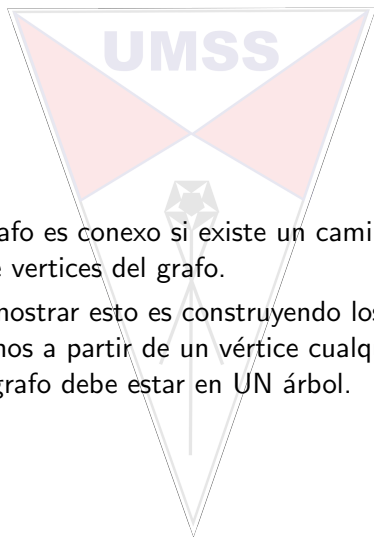
Conectividad

Definición

Se dice que un grafo es conexo si existe un camino que une cualesquier par de vertices del grafo.

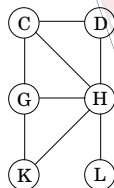
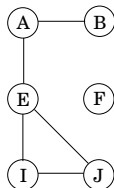
Una forma de demostrar esto es construyendo los árboles que exploren los caminos a partir de un vértice cualquiera.

Todo vértice del grafo debe estar en UN árbol.

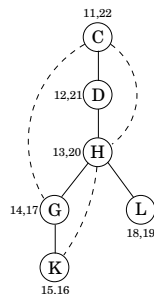
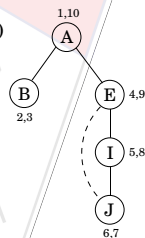


Profundidad

(a)



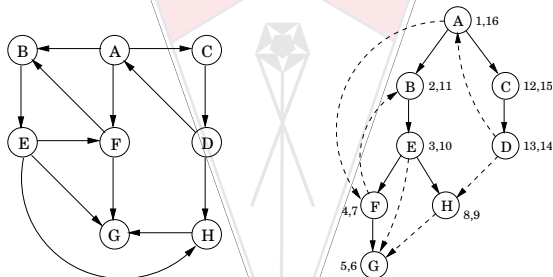
(b)



Si se genera foresta entonces no es conexo.

Profundidad

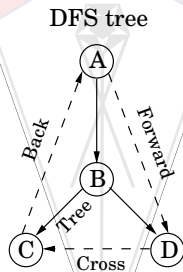
En grafos dirigidos....



Los enlaces que “no son” del árbol propiamente tienen dirección

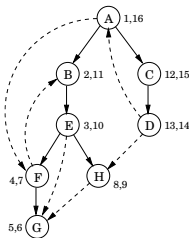
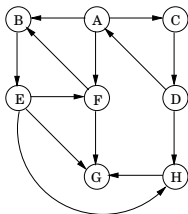
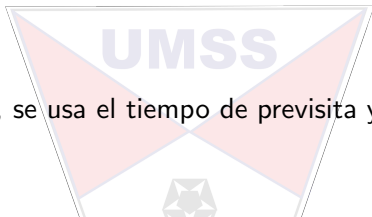
Profundidad

Los enlaces pueden ser: forward, back y cross



Profundidad

Para reconocerlos, se usa el tiempo de pre-visita y el tiempo de pos-visita

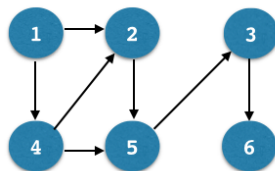


pre/post ordering for (u, v)				Edge type
$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} v \\ u \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} u \\ u \end{bmatrix}$	Tree/forward
$\begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} u \\ u \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} v \\ u \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$	Back
$\begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} u \\ u \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} u \\ u \end{bmatrix}$	Cross

DAG



Los DAG pueden generar ordenes topológicos entre sus vértices



(a) Grafo dirigido acíclico

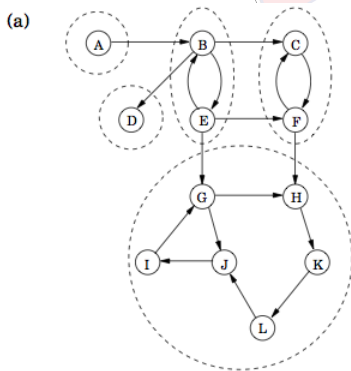
sec = {1,4,2,5,3,6}

(b) Orden topológico

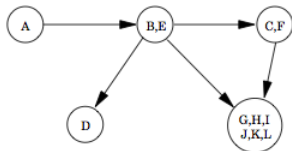


Conectividad de componentes

En grafos dirigidos la conectividad es una propiedad difícil de encontrar, entonces se puede verificar si existe conectividad de componentes



(b)



Conectividad de componentes

Se particiona el conjunto de V , en conjuntos disjuntos, y cada conjunto disjunto es un componente conexo.

Conectividad de componentes

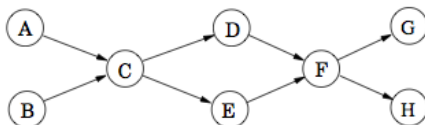
Se particiona el conjunto de V , en conjuntos disjuntos, y cada conjunto disjunto es un componente conexo.

Propiedad: el grafo de componentes conexos es un DAG por definición.

Ejercicios



Run the DFS-based topological ordering algorithm on the following graph. Whenever you have a choice of vertices to explore, always pick the one that is alphabetically first.



- (a) Indicate the pre and post numbers of the nodes.
- (b) What are the sources and sinks of the graph?
- (c) What topological ordering is found by the algorithm?
- (d) How many topological orderings does this graph have?